

森林消防专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应林草保护行业数字化、机械化、社会化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下森林消防员、森林火情瞭望观察员、消防设施操作员，以及基层消防安全工作人员等职业的新要求，不断满足林草保护行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育森林消防专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校森林消防专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

森林消防（620904）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	资源环境与安全大类（62）
所属专业类（代码）	安全类（6209）
对应行业（代码）	消防管理机构（9291）、森林经营、管护和改培（023），林业专业及辅助性活动（052）、生态保护（771）等
主要职业类别（代码）	森林消防员 L（3-02-03-06）、森林火情瞭望观察员 L（3-02-03-07）、消防设施操作员（4-07-05-03）
主要岗位（群）或技术领域	森林草原火灾预防、监测、扑救及消防设施维护……
职业类证书	森林消防员、消防设施操作员、应急救援员……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向林业和草原及应急管理行业的森林消防员、森林火情瞭望观察员、消防设施操作员等职业，能够从事森林草原火灾监测和预警、森林草原巡护、森林草原火灾扑救与应急救援等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握林火管理、森林草原火灾预防、火灾安全扑救与指挥、消防通信、城镇日常消防安全管理、地图应用、应急救援与野外生存、燃烧基本规律、林业生产等专业基础理论知识；

（6）掌握森林草原火灾防火工程施工、火情监测与报警、先期处置和火灾风险排查与火灾隐患消除等技术技能，具有按照森林草原火灾防治规划开展相关工作的能力；

（7）具备在不同环境条件下安全扑救森林草原火灾、使用消防设施与装备、配合开展航空巡护、化学灭火的技术技能，具备科学开展应急救援的基本能力，能够按照火灾应急预案开展相关工作；

（8）掌握森林草原防灭火机具和设施维修保养、防灭火指挥平台维护的技能，熟悉森林草原防灭火及消防领域的新技术、新标准和新装备，能将无人机、遥感数据及物联网、云计算、大数据、人工智能等应用于森林草原防灭火工作；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（10）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（11）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(12) 掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(13) 树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、化学、外语(英语等)、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程,进行模块化课程设计,依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等,开展项目式、情境式教学,结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业,可结合教学实际,探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

一般设置 5 门。包括:林业基础、地图识别与应用、消防燃烧基础、消防通信技术、消防法律法规等领域的课程。

(2) 专业核心课程

一般设置 7 门。包括:林火管理、林火预防技术、火灾扑救与指挥、扑火安全技术与方法、消防设施应用与维护、无人机防火应用技术、应急救援与野外生存等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	林火管理	① 火灾风险调查和隐患消除。利用相关设备开展火灾应急准备、火灾风险调查和隐患消除工作。 ② 防火宣传教育。利用各类媒体等渠道,进行国家森林和草原消防相关法律、法规 and 政策的宣传	① 了解应急管理、森林草原防火基本原理。 ② 掌握应急管理、森林草原防灭火和消防领域的相关法律、法规和政策。 ③ 掌握火源调查、火蔓延规律、火源管理、防火行政管理、森林火灾信息、火灾统计与档案管理等基本知 识。 ④ 掌握火灾应急准备、灾后管理的一般程序

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	林火预防技术	① 林火预报预测。利用预测预报设施设备进行森林草原火灾监测和预报,判定森林草原火险等级。 ② 林火预防。利用林火工程设施设备,开展可燃物控制、防火工程施工,消除森林草原火灾隐患	① 掌握森林草原火险等级划分、预警信息制作与发布、林火监测、林火阻隔的技术方法。 ② 会维护和使用林火预测预报设施设备。 ③ 掌握可燃物控制原理和方法。 ④ 了解火灾防治规划编制、防火工程施工及维护技术。 ⑤ 会开展防火巡查、火灾风险识别、隐患消除等工作
3	火灾扑救与指挥	① 火灾应急演练。根据火灾应急预案,开展灭火实战演练。 ② 火灾扑救。根据火灾种类和火灾发展态势选择不同灭火战术和机具,实施火灾扑救	① 了解森林草原火灾扑救内容、程序、战略战术。 ② 掌握森林草原及建筑物、电器等火灾扑救和指挥的基本方式方法。 ③ 掌握安全扑火、避险自救的方法。 ④ 会依据应急预案组织实施灭火救援
4	扑火安全技术与方法	扑火安全防护。合理使用灭火机具与设备设施,对初发火灾进行科学有效处置,识别火场危险因素并能够安全脱险	① 掌握消防安全管理的主要内容。 ② 会使用常用灭火机具、设备和设施。 ③ 掌握不同类型火灾的应急处置和扑救方法。 ④ 掌握火场人员伤亡危险因素识别和安全脱险技术方法
5	消防设施应用与维护	① 消防设施应用。操作火灾自动报警系统、水灭火系统、消防中控室联动设备等,防范火灾发生,扑灭火灾。 ② 消防设施维护。开展社区消防安全检测和巡查,对各类消防系统和消防设施进行维护并收集与分析相关信息	① 掌握消防灭火系统的原理及适用范围、消防监控室监控的技术方法。 ② 掌握不同种类灭火器的操作和维护。 ③ 掌握检查、收集消防系统和消防设施设备状态信息的方法,会排除常见设备故障。 ④ 会操作火灾自动报警系统、水灭火系统、消防中控室联动设备等
6	无人机防火应用技术	无人机防火应用。操作无人机,完成火灾风险和火场动态监测以及防灭火任务	① 了解无人机技术应用于消防的基本原理、发展历史和趋势。 ② 掌握无人机在防灭火中应用的方法。 ③ 会对无人机收集的信息进行处理

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	应急救援与野外生存	野外应急救援。组织进行安全避险并完成救助任务，开展野外常见伤病的防治救治	① 了解应急救援的基础知识、野外生存常识。 ② 掌握安全避险方法，能在复杂环境中完成生存自救。 ③ 掌握主要自然灾害、事故灾难的应急救援救助方法。 ④ 会对野外常见伤病进行防治及救援

（3）专业拓展课程

主要包括：林业 3S 技术、火场心理训练、森林草原防火设施与机具、消防安全管理基础、电气防火技术、应急管理概论、急救救护技能、消防控制室监控技术、森林文化、气象识别、安全教育、生态文明概论等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行森林草原火灾应急准备综合演练、森林草原火灾扑救综合演练、常用灭火机具使用与维护、消防安全设施操作、林区应急救援等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在林业和草原、自然公园、自然保护区、消防部门或地方森林消防机构进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时不少于 3000 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军

训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50%以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘森林草原消防机构、林业和草原企事业单位以及政府机关的专职指挥员等高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、校政合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外森林草原防灭火及应急管理领域发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有森林草原防灭火、消防救援、应急管理等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习

实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展森林草原防灭火及消防等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）森林草原防火综合实训室

配备森林消防装备包、阻燃服、消防帐篷、计算机；定位仪、无人机、对讲机、望远镜、风速仪、激光测距仪、手持红外探测仪；风力或风水灭火机、灭火水枪、灭火多功能组合工具、油锯、割灌机；高压水泵、消防水枪、高压细水雾灭火机；消防自救呼吸器、点火器、工兵铲、逃生面罩等设备设施，用于森林草原防火等实训教学。

（2）森林草原火灾信息与应急指挥实训室

配备高性能计算机、便携式森林防火指挥包、彩色复印机、扫描仪、投影机、航拍飞行器、航拍自动成像设备、森林草原火灾监控平台等设备设施，用于森林草原火灾信息与应急指挥等实训教学。

（3）消防设施操作实训室

配备火灾自动报警系统、防烟排烟系统（如防火卷帘、防火门）、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火器、移动消防器材、微型消防站等设备设施，用于消防设施操作等实训教学。

（4）消防安全体验中心

配备消防案例展示系统、消防报警演示系统、灭火模拟操作系统、安全用电模拟系统、安全逃生模拟系统、火灾现场救援模拟系统、消防安全知识竞赛系统等设备设施，用于消防安全等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供森林草原火灾预防、监测、扑救及消防设施维护等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关领域发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数

量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：森林草原防灭火和消防行业的技术规程、国家职业标准、相关的政策法规法规，森林消防及应急救援相关的技术类和案例类图书，以及相关的专业学术期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合

格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。